

Introducción al uso correcto de la IA

▼ Introducción al uso correcto de la IA

- ¿Qué es un prompt?
- Actividades prácticas
- Guía de uso
- Modelos
- Metodología de trabajo

[Descargar estos apuntes](#)

Introducción al uso correcto de la IA

La IA cuando se usa sin criterio ni supervisión puede generar respuestas erróneas, sesgadas o poco relevantes. Por eso es fundamental aplicar un enfoque crítico y riguroso al interactuar con estas herramientas.

¿Se puede inventar o manipular información? Sí, la IA puede generar contenido plausible pero falso. Por eso es esencial contrastar con fuentes confiables y **no aceptar respuestas sin verificación**.

"Regla de oro"

Ninguna respuesta de IA se acepta sin contrastarla con al menos dos fuentes externas independientes. La IA requiere supervisión y criterio.

¿Qué es un prompt?

El prompt es la instrucción o pregunta que se le da a una IA para obtener una respuesta. La calidad del prompt determina la calidad de la respuesta y activa un proceso cognitivo valioso: definir objetivos, delimitar contexto y precisar el resultado esperado.

Contexto, formato y ejemplos

Un prompt con contexto claro, formato solicitado y ejemplos deseados reduce ambigüedades y mejora los resultados.

Indicar nivel educativo, objetivos y límites evita respuestas vagas o fuera de foco.

Pedir o indicar criterios de evaluación, supuestos y fuentes hace visible el razonamiento y facilita la verificación posterior.

"Ejemplo de prompt con contexto y formato"

"Eres una alumna de 4º de ESO que ha estudiado la Revolución Francesa. Explica en un párrafo breve (máximo 100 palabras) las causas principales, mencionando al menos dos y justificando su importancia. Cita al menos una fuente confiable y actualizada para respaldar tu respuesta."

Cómo diseñar un buen prompt

1. Definición del objetivo y alcance: especificar qué se quiere lograr, con qué nivel y qué límites existen.
2. Contexto relevante: incluir curso, materia, conocimientos previos, restricciones y cualquier información necesaria para situar la tarea.
3. Formato y audiencia: indicar el tipo de salida (esquema, lista, rúbrica, explicación breve, etc) y para quién va dirigida.
4. Ejemplos y contraejemplos: solicitar muestras de buena respuesta y errores comunes para afinar criterios y evitar malentendidos.
5. Verificación y fuentes: pedir referencias, fecha de actualización y un procedimiento para comprobar datos clave.
6. Transparencia y cautelas: requerir que se indique cuando la IA no disponga de información suficiente o se detecten incertidumbres.

Preguntas esenciales ante cualquier respuesta de IA

- ¿De dónde sale esta información? Identificar fuentes y su calidad.
- ¿Qué puede faltar o estar sesgado? Detectar vacíos, perspectivas omitidas y posibles intereses.
- ¿Cómo se puede verificar? Establecer métodos y criterios de contraste.

Actividades prácticas

Ante una actividad usando IA es muy recomendable entregar **evidencias del proceso que se ha seguido**: prompt final e iteraciones, fuentes consultadas, decisiones tomadas y reflexión sobre límites de la IA.

- **Comparación de modelos**: Plantear la misma pregunta a dos IAs, por ejemplo, Copilot y Gemini. Analizar diferencias, justificar cuál resulta más fiable y por qué.
- **Triangulación de fuentes**: Contrastar la salida de IA con artículos, informes y medios de calidad para validar afirmaciones.
- **Historial de prompts**: Guardar iteraciones y justificar cambios. Favorece transparencia, revisión del proceso y aprendizaje de mejoras.
- **Diario de aprendizaje**: Registrar decisiones, dudas y riesgos identificados. Potencia metacognición y uso responsable de la tecnología.

"Beneficios de la IA"

La IA no es un atajo: es una oportunidad para pensar mejor. Importa cómo se interpreta y utiliza, no solo qué responde.

Guía de uso

1. **Planificación**: definir objetivos de aprendizaje, criterios de éxito y evidencias requeridas del proceso.
2. **Consulta a la IA**: elaborar y documentar el prompt; registrar iteraciones y decisiones tomadas.
3. **Verificación**: contrastar con al menos dos fuentes de calidad; anotar coincidencias y discrepancias.
4. **Personalización**: sintetizar, reescribir con voz propia y conectar con contenidos vistos en clase.
5. **Transparencia**: citar fuentes y declarar el uso de IA, incluyendo límites y grado de aportación humana.
6. **Reflexión**: evaluar qué funcionó, qué faltó y cómo mejorar prompts y verificación en futuras tareas.

Indicadores de calidad

Comprobar autoría, fecha y reputación de la fuente y consistencia entre evidencias. Identificar declaraciones sin respaldo y marcarlas para revisión.

- Priorizar fuentes académicas, institucionales, fiables.
- Identificar sesgos y vacíos de cobertura.

Modelos

Modelo	Fortalezas	Precauciones y uso recomendado
ChatGPT	Respuestas elaboradas y versátiles para múltiples tareas educativas.	Puede alucinar y estar desactualizado (p. ej., corte en 2023 en algunas versiones). Requiere verificación externa.
Copilot (Microsoft)	Orientado a entornos educativos y profesionales; datos almacenados en la UE y no usados para entrenar el modelo.	Revisión siempre recomendable. Adecuado cuando se prioriza privacidad y cumplimiento.
Gemini (Google)	Acceso a información actualizada e integración con búsqueda.	No siempre discrimina fuentes dudosas. Usar con supervisión y contraste riguroso.
Perplexity	Cita fuentes y facilita la verificación.	Exige igualmente contraste y análisis crítico de las referencias que aporta.

Metodología de trabajo

El modelo VESS, originado en Project Zero de Harvard, impulsa una cultura de pensamiento para formar personas capaces de vivir una vida equilibrada, con sentido y sabiduría.

Metodologías aisladas frente a cultura de pensamiento (VESS)

Comparación de enfoques para orientar decisiones de mejora educativa.

Aspecto	Metodologías aisladas	Cultura de pensamiento (VESS)
Propósito	Introducir actividades novedosas sin un marco integral.	Desarrollar mentalidades para una vida equilibrada, con sentido y sabiduría.
Relación con la tecnología	La herramienta marca la práctica.	La tecnología se subordina al pensamiento y a criterios pedagógicos.
Sostenibilidad del cambio	Episódico y fragmentado.	Sistémico, coherente y sostenible en el tiempo.
Rol del alumnado	Consumidor de actividades.	Aprendiz pensante, crítico, creativo y cuidadoso.
Respuesta ante crisis	Tendencia a improvisaciones.	Continuidad con rutinas, mapas y hábitos de mente.
Impacto social	Difícil proyección más allá del aula.	Orientación a impacto con trascendencia en la comunidad.

Transformación de la Evidencia Competencial sin Modificar los Resultados de Aprendizaje¶¶

La normativa del CNCP establece que los Resultados de Aprendizaje son los descriptores de lo que el alumnado debe ser capaz de hacer, saber y comprender. Estos rara vez requieren modificación formal. Sin embargo, la irrupción de la IAGen cambia profundamente la naturaleza de la evidencia competencial requerida para demostrar la consecución de dichos RA.

La clave no es redefinir "qué" se aprende, sino "cómo" se demuestra ese aprendizaje, integrando las nuevas herramientas y metodologías que la IAGen posibilita. La evidencia competencial debe reflejar el uso crítico, ético y eficiente de la IA, no meramente su existencia.

Principios para la adaptación de la evidencia competencial:

Enfoque en la Curación y Validación:

- Anterior: El alumno genera el 100% del artefacto (código, script, informe).
- Con IAGen: El alumno colabora con la IAGen en la generación del artefacto. La evidencia se traslada a la capacidad de:
 - Formular prompts adecuados y precisos.
 - Evaluar críticamente la salida de la IA (precisión, eficiencia, seguridad, cumplimiento de requisitos).
 - Depurar, refactorizar y mejorar el artefacto generado por la IA.
 - Justificar las decisiones de aceptación o modificación.
- Meta-Cognición y Proceso:

Anterior: Énfasis en el resultado final del aprendizaje.

Con IAGen: Mayor énfasis en el proceso de resolución de problemas, incluyendo la interacción con la IA. La evidencia incluirá:

Registro de los prompts utilizados.

Análisis de las diferentes iteraciones y resultados de la IA.

Reflexión sobre la eficacia de la IAGen en diferentes fases del proyecto.

Documentación de las limitaciones y riesgos asociados al uso de la IAGen.

Habilidad para Co-Crear con la IA:

Anterior: Dominio de herramientas y lenguajes para la creación directa.

Con IAGen: Dominio de herramientas y lenguajes para interactuar con la IA y para adaptar sus salidas. La evidencia demostrará la capacidad de:

Integrar soluciones generadas por IA con componentes manuales.

Utilizar la IA para explorar múltiples soluciones o enfoques.

Personalizar y entrenar (en su caso) modelos de IA para tareas específicas.

Pensamiento Crítico y Ética:

Anterior: Aplicación de principios éticos generales.

Con IAGen: Aplicación específica de principios éticos al uso de la IA (sesgos, privacidad, accountability). La evidencia contemplará:

Identificación de posibles sesgos en los resultados de la IAGen.

Garantía de la privacidad y seguridad de los datos utilizados o generados por la IA.

Consideraciones sobre la autoría y la responsabilidad en productos co-creados.

Comunicación y Explicabilidad (XAI):

Anterior: Documentación tradicional.

Con IAGen: Capacidad de explicar el funcionamiento y las decisiones de los sistemas basados en IA (incluso si la IA los generó). La evidencia incluirá:

Explicaciones sobre cómo la IAGen contribuyó a la solución.

Análisis de la robustez y fiabilidad de las soluciones asistidas por IA.

Ejemplo Concreto de Adaptación de Evidencia Competencial (UC0228_3: "Programar en entornos de cuarta generación y herramientas CASE, utilizando tecnologías web.")¶¶

RA1: Programa, comprobando los resultados, la funcionalidad prevista de las aplicaciones informáticas, para incorporar elementos software nuevos o actualizar los existentes.

CE1.1: Se han utilizado herramientas específicas de entornos de programación siguiendo los criterios establecidos.

CE1.2: Se ha comprobado la calidad y eficiencia del código mediante los sistemas de verificación adecuados.

CE1.3: Se han documentado las aplicaciones informáticas según la normativa aplicable.

Adaptación de la evidencia sin modificar los RA/CE:

Contexto tradicional para el RA1: El alumno desarrolla un módulo de aplicación web que gestiona la autenticación de usuarios. La evidencia incluye el código fuente del módulo, tests unitarios manuales y documentación técnica elaborada por el alumno.

Contexto con IAGen para el RA1: El alumno utiliza una IAGen para generar el boilerplate de un módulo de autenticación para una aplicación web.

Evidencia del CE1.1 (Uso de herramientas):

Antes: Uso directo del IDE, compilador, etc.

Ahora: Registro de los prompts utilizados en el AI-Code Assistant (ej., "Genera un componente de autenticación de usuarios en React con gestión de JWT para un backend Node.js"), configuración del entorno para integrar la salida de la IA, y justificación de la elección de la IAGen específica para esa tarea.

Evidencia del CE1.2 (Calidad y eficiencia):

Antes: El alumno realiza revisiones de código, refactoriza y ejecuta tests manuales.

Ahora: El alumno evalúa el código generado por la IAGen identificando posibles vulnerabilidades (ej., inyección SQL, manejo incorrecto de tokens), ineficiencias o no conformidades con los estándares de codificación del proyecto. Modifica el código generado para corregir estos problemas. Ejecuta tests unitarios y de integración (algunos generados por IAGen, otros desarrollados por el alumno) y justifica las modificaciones realizadas al código original de la IAGen para mejorar su calidad y eficiencia. Presenta informe de validación del código.

Evidencia del CE1.3 (Documentación):

Antes: El alumno redacta la documentación técnica de la aplicación, incluyendo estructura, funcionamiento, APIs, etc.

Ahora: El alumno utiliza la IAGen para generar secciones de la documentación técnica (ej., explicación de funciones, diagramas de clase en base al código refactorizado), pero la evidencia se centra en la capacidad del alumno para revisar, corregir, ampliar y contextualizar esa documentación. Se requiere que el alumno justifique la información generada por la IA, añada detalles específicos del proyecto, garantice la coherencia con otros apartados de la documentación y demuestre completa comprensión del sistema, independientemente de que la IAGen haya contribuido a la redacción. Debe ser capaz de detectar y corregir inconsistencias o hallucinations de la IAGen.